UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I
COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL

Disciplina: Informática aplicada
Docente: Robson Marinho
Discentes: Juliana Almeida, Luan Pereira, Marcelo Custódio.
Etapa: Avaliação prática 2
Data da prática:

# Relatório técnico da AV1_P2

O presente relatório documenta os avanços e a evolução prática desenvolvida na etapa AV1_P2, tomando como base e continuidade as especificações estabelecidas no Relatório Técnico 1.

## 1. Evolução da prática .

**Estágio Alcançado e Desenvolvimento:** Na etapa AV1_P2, o grupo concluiu com sucesso a montagem física e mecânica do robô, incluindo a estrutura do chassi, encaixe do Arduino Nano Shield, fixação de atuadores/motores, capacitores e disposição dos módulos e sensores. Além disso, foram efetuadas todas as conexões de alimentação, terra (GND) e roteamento de pinos de sinal para o microcontrolador/placa de controle.

**Pendências:** A etapa de programação e desenvolvimento do código-fonte permaneceu pendente para ser implementada na fase seguinte, sendo validados até o momento apenas o hardware e a continuidade elétrica dos circuitos.

## 2. Ligações e integração dos componentes.

**Conexões dos Servomotores no Shield**

Servo Perna Esquerda: Ligado ao pino de sinal D2 (VCC no pino vermelho, GND no pino preto).

Servo Perna Direita: Ligado ao pino de sinal D3 (VCC no pino vermelho, GND no pino preto).

Servo Pé Esquerdo: Ligado ao pino de sinal D4 (VCC no pino vermelho, GND no pino preto).

Servo Pé Direito: Ligado ao pino de sinal D5 (VCC no pino vermelho, GND no pino preto).

**Conexões do Sensor Ultrassônico (HC-SR04)**

Pino Trigger: Ligado ao pino digital D8.

Pino Echo: Ligado ao pino digital D9.

Pino VCC: Ligado ao pino de alimentação 5V do Shield.

Pino GND: Ligado ao pino GND (terra) do Shield.

**Conexões do Buzzer Ativo**

Pino de Sinal (+): Ligado ao pino A0 (ou pino digital 13).

Pino GND (-): Ligado ao pino GND do Shield.

**Conexões de Alimentação, Regulador e Capacitores.**

Entrada do Regulador de Tensão: O polo positivo da bateria 9V passa pela chave gangorra (liga/desliga) e liga ao pino VIN/IN+ do regulador.

Saída do Regulador de Tensão: A saída regulada em 5V (OUT+) conecta à linha de VCC que alimenta o Shield e os motores.

Terra Comum (GND): Todos os terminais de terra (polo negativo da bateria, GND do regulador, GND do Shield e GND dos periféricos) estão interligados no mesmo ponto de referência elétrico.

Capacitores Eletrolíticos: Conectados em paralelo entre as linhas de 5V (VCC) e GND (com a polaridade correta: perna maior no positivo e perna menor com faixa no negativo) para absorver os picos de corrente gerados pelos motores e estabilizar o circuito.

***Mapeamento de Pinos no Shield de Expansão (Sinais)***

| ***Componentes*** | ***Pino no Shield / Arduino*** | ***Cor do Cabo*** | ***Sinal / Função*** |
|---|---|---|---|
| Servo Perna Esquerda | D 2 | Laranja/ Amarelo | Sinal de controle do movimento da perna esquerda |
| Servo Perna Direita | D3 | Laranja/ Amarelo | Sinal de controle do movimento da perna direita |
| Servo Pé Esquerdo | D4 | Laranja/ Amarelo | Sinal de controle do movimento do pé esquerdo |
| Servo Pé Direito | D5 | Laranja/ Amarelo | Sinal de controle do movimento do pé direito |
| Sensor Ultrassónico (Trigger) | D8 | Jumper fêmea | Envio do pulso de medição de distância |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sensor Ultrassónico (Echo) | D9 | Jumper fêmea | Recepção do pulso de medição de distância |
| Buzzer Ativo 5V | A0 / Pin 13 | Jumper fêmea | Sinal elétrico para emissão de alertas sonoros |

***Conexões de Alimentação, Terra (VCC / GND) e Filtragem***

| ***Componente / Módulo*** | ***Pino de Alimentação (+VCC)*** | ***Pino de Terra (-GND)*** | ***Função Elétrica*** |
|---|---|---|---|
| Servos SG90 (4x) | Pino Vermelho (5V do Shield) | Pino Castanho/Preto (GND) | Alimentação do motor DC interno |
| Sensor Ultrassônico (HC-SR04) | Pino VCC (5V do Shield) | Pino GND do Shield | Alimentação do circuito de ultrassom |
| Buzzer Ativo 5V | Pino VCC (5V do Shield) | Pino GND do Shield | Alimentação do elemento piezoelétrico |
| Regulador de Tensão | Saída OUT+ (+5V Regulado) | Entrada IN- / OUT- (GND) | Conversão de 9V da bateria para 5V |
| Bateria 9V Alcalina | Polo Positivo (Chave Gangorra) | Polo Negativo (GND Comum) | Fonte principal de energia do circuito |
| Capacitores | Linha VCC (+5V / Perna Maior) | Linha GND (-GND / Perna Menor) | Filtragem de ruídos e estabilização de picos |

## 3. Testes e correções.

Nesta etapa do projeto (AV1_P2), o foco esteve concentrado exclusivamente na montagem física e na integração elétrica dos componentes. Por conseguinte, não foram realizados testes funcionais nem ensaios práticos do circuito e dos atuadores até ao momento.

**Estado Atual:**

A estrutura mecânica e o cabeamento elétrico encontram-se 100% concluídos.

A validação do funcionamento dos servomotores, a leitura do sensor ultrassônico e a verificação do sinal do buzzer serão executadas na etapa seguinte, após o carregamento do código e o processo de calibração na Arduino IDE.

**Correções Preventivas Adotadas na Montagem:**

Estabilização da Alimentação: Implementação preventiva dos 3 capacitores eletrolíticos em paralelo no barramento de 5V e GND, visando antecipar e evitar eventuais ruídos elétricos ou reinicializações do Arduino Nano durante a futura ativação dos motores.

Conferência da Cablagem: Revisão visual e continuidade do mapeamento de pinos (D2 a D5 para servos, D8/D9 para o ultrassom e A0 para o buzzer) para garantir a integridade das conexões antes da energização final.

## 4. Classificação Funcional.

**Diagrama Funcional do Robô Otto Bípede:**




Operador / Usuário: Utilizador humano responsável pela ativação da chave gangorra (alimentação) e pela interação física com o ambiente do robô.

Comando: Algoritmo em C/C++ (a ser carregado na Arduino IDE) que enviará as instruções de marcha, esquiva de obstáculos e sinais sonoros.

Monitoração: Leitura e processamento dos dados de distância fornecidos pelo sensor ultrassónico HC-SR04.

Controle de Processos: Arduino Nano V3.0, atuando como a unidade central de processamento lógico e geradora de sinais PWM para os atuadores.

Atuação: Conjunto de 4 servomotores SG90 (articulação de pernas e pés) e 1 Buzzer Ativo 5V (sinalização audível).

Detecção: Captura dos pulsos de eco no pino D9 do sensor HC-SR04 para cálculo de proximidade.

Sistema / Processo Físico Controlado: Estrutura mecânica impressa em 3D do Robô Otto, cujo equilíbrio e movimentação bípede dependem da execução coordenada dos motores.

5. **Proposta preliminar para o Crédito 3.**

Problema / Necessidade: Na sua arquitetura atual, o robô opera apenas por rotinas autónomas locais, sem capacidade de comunicação remota ou interação direta com o utilizador.

Solução Proposta: Integração de uma interface de comunicação sem fios Bluetooth e de um display visual para expressões.

Nova Funcionalidade: Implementação de um modo de operação duplo: (1) Modo Autónomo tradicional e (2) Modo Controlo Remoto via aplicação móvel (smartphone), permitindo comandar movimentos e exibir expressões faciais na parte frontal.

Possíveis Componentes: Módulo Bluetooth (HC-05 ou HC-06) e Matriz de LEDs.

6. **Evidências, análises e conclusão.**

**Evidências do desenvolvimento:**

*Imagem 1: Montagem dos Servomotores no Corpo*



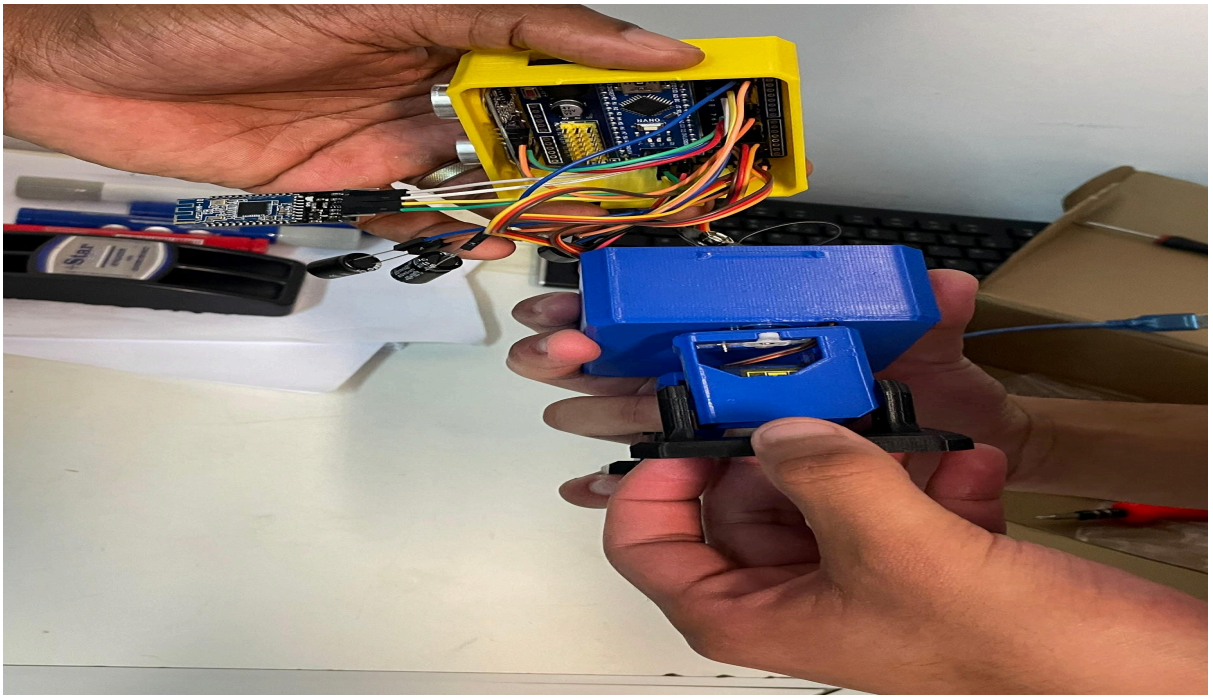
*Legenda: Fixação dos servomotores SG90 na base interna do corpo impresso em 3D.*

*Imagem 2: Organização dos Cabos e Componentes.*



*Legenda: Disposição da fiação dos servomotores e alocação do Shield de Expansão na caixa da cabeça do robô.*

*Imagem 3: Conexões internas do shield e capacitor.*



*Legenda: Integração do Arduino Nano ao Shield de Expansão V3.0, detalhando a fiação dos pinos de sinal, módulo Bluetooth e capacitores de filtragem.*

*Imagem 4:Protótipo Estrutural Completo.*



*Legenda: Visão geral da estrutura mecânica impressa em 3D do Robô Otto com o sensor ultrassônico HC-SR04 integrado na parte frontal.*

## Análise do Estágio Atual:

A etapa AV1_P2 foi finalizada com a montagem física completa e a integração do circuito de alimentação e sinal. Portanto, o sistema encontra-se estruturalmente pronto para a fase de testes, contando com proteção contra ruídos elétricos na linha de 5V. A ausência de movimentação nesta fase é justificada pela pendência da etapa de calibração lógica e carregamento do firmware, agendados para a próxima prática.

**Considerações finais:** O projeto atingiu os objetivos propostos para esta entrega, consolidando uma base física estável para a continuidade do desenvolvimento do Robô Otto DIY.

## 7. Referências e ferramentas utilizadas.

**Documentação Técnica:** Manual de Montagem do Kit Robô Otto DIY V1.3 — Eletrogate; Documentação e Biblioteca OttoDIYLib (Arduino).

**Ferramentas de Software:**Arduino IDE (Ambiente de Desenvolvimento); Driver de Comunicação. USB CH340.

**Sistemas de Inteligência Artificial Utilizados:** Assistente IA Gemini (utilizado no apoio à estruturação e redação da documentação técnica deste relatório).